

Security Contexts

#1 ال Security Contexts ← قواعد بتقول لـ Kubernetes ال Container ده مسموح ليه يعمل ايه وممنوع يعمل ايه
انا شغلته ... kubectl -n vprfile
والنتيجة ان كل ال Container بتغاليت بـ root

(1) run As NonRoot يعني ال Container شغال UID=999
يبدأ كد انه مش بـ root
مش كمنهج الأوبشن دا على ال db, mq, vprweb
لأنهم بيبدأوا بـ root

(2) طبه ليه مش زخاري الكل Non-Root
ال db mysql يحتاج root في البداية
هو بيكون root في مرحلة ال initialization عشان يعمل
حاجته تحتاج ملاحيات عالية وبعدها البرنامج
ينزل لملاحيات أقل

(3) allowPrivilegeEscalation: false Process
ممنوع يحاول يرفع ملاحياتة أثناء التشغيل
ومهم حد عشان لو ال Container اتوكل الهكر فيقرش
يخلي ال Privileges بتاعته

(4) Capabilities بدل ما ال Process ياخذ كل الملاحيات
ملك زي ال nginx هو متصل على 80 Port افلح
يعمل بس Bind على 80 بس ودي الملاحية بتاعته

(5) يبقى الهدف مش اتنا زخاري كله non-root الهدف اننا
نقل ملاحيات ال Container بأكر قدر ممكن من غير ما نكسر ال APP



Security Contexts



SeccompProfile ← ال Seccomp يقول للProcess

مش كل Linux System Calls مسموحة لك
وهي الطريقة اللي ال Process بيطلب بيها ماف
من Linux Kernel يعني ال application محتاج
يفتح ملف، يقرأ ملف، يستفيد network، ينشئ Process
بيطلب من ال Kernel عن طريق Syscalls

بمعنى ← استخدم ال secompProfile الافتراضي
بتاع ال Container Runtime لتغيير ال Syscalls الممنوعة
يعني مش بنقول ممنوع يعمل في Syscalls
أنا بنستخدم مجموعة Syscalls المسموحة واقفل
أي Syscalls ظهرة أو مش مطلوبة



Security - Context . Patch

ال Patch مش Kubernetes Resources

هو عبارة عن تعليمات Git بنقول
خد الملفات اللي عنده وعدل أجزاء معينة فيها

يعني بدل ما افتح كل ملف واعدل بيوي
واكرر نفس التعديلات على كملفات
الافضل بعمل Patch واحد وبيحتوي على التعديلات

ال Git عنده وظيفة اساسية وهي يتابع التعديلات
اللي بتحصل في الملفات

والتعليمات الموجودة في ملف ال Patch
بنقول لا Git عنده تعديلات طبقها على
ال Chart